



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	150	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	60	90.84	1.20	Entre o teto de teto, isolado termico interno do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	66	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	41	29.00	1.00	Entre de zonas homogeneas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			478.00		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem e, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 90 c/ta 50 + gesso 12,5 + refector para laje

A espessura e de 150 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 150 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 40 c/ta 40 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desce para a metade sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desce para a chapa do montante e acoustica 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma terra a 125 (50%) chega ao teto em cerca de 45 (50%), no sentido inverso, a TV a 75 (50%) chega a oficina em 14 (50%) — isolado. E a unica parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 41, 50 e superior, o sistema da ISO 12575-2 e mais adequado da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 602 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Duas familias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composicoes.

• Nonfum etno, nao se cria muito, varia so o contruido dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R43 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV R43
---	---	---	---